

História de Usuário 02: Gestão de Agendamento de Manutenção

Descrição Geral

Como operador de frota ou gestor da LogiTrack, **Eu quero** cadastrar, visualizar, editar e remover agendamentos de manutenção em uma interface de painel dividido, **Para que** eu possa evitar falhas mecânicas, controlar os custos operacionais e garantir a disponibilidade dos veículos.

Detalhamento Técnico: Backend (Spring Boot)

A implementação seguirá o padrão de camadas (Controller, Service, Repository, Entity) para garantir a separação de responsabilidades.

- **Entidade e Mapeamento:** Implementação da classe **Manutencao** mapeada para a tabela **manutencoes**.
- **Campos Obrigatórios:** Seleção de Veículo (via ID/Placa), Data de Início, Data Fim (Est.), Tipo de Serviço, Custo Estimado e Status.
- **Exportação de Dados (CSV):** Implementação de função no frontend para gerar e baixar o arquivo **CSV**. A lógica deve converter os dados filtrados na grid para o formato CSV, garantindo que o arquivo reflita exatamente o que o usuário está visualizando.
- **Endpoints REST:**
 - **GET /api/manutencoes:** Listagem com suporte a filtros por status.
 - **POST /api/manutencoes:** Criação de novo agendamento.
 - **PUT /api/manutencoes/{id}:** Atualização integral dos dados da ordem.
 - **DELETE /api/manutencoes/{id}:** Remoção de registro (Restrito ao perfil 'ADMIN').

Detalhamento Técnico: Frontend (Vue.js + Bootstrap + Pinia)

A interface utiliza o layout editorial de painel dividido (**Split Layout**), onde o formulário e a listagem coexistem para facilitar a edição rápida.

- **Formulário de Ação (Sidebar Esquerda):** * **Modo Criação:** Título "Nova Ordem de Serviço" com botão "Salvar Manutenção".
 - **Modo Edição:** Ao clicar no ícone de edição da grid, o formulário é preenchido com os dados da ordem, o título muda para **"Editar Ordem de Serviço"** e os botões são alternados para **"Cancelar"** e **"Atualizar Manutenção"**.

- **Campos:** Autocomplete para Veículo (Placa/Modelo), Data Início, Data Fim (Est.), Select de Tipo de Serviço, Custo Estimado (R\$) e Status.
- **Listagem Operacional (Grid Direita):** * **Título:** "Ordens de Serviço Ativas".
 - **Colunas da Grid:** Veículo (Placa e Modelo), Serviço, Data Início, Custo Est. (formatado em R\$), Status (Badge colorida) e Ações.
 - **Filtros de Status (Pills):** Botões de filtro rápido no topo da grid: **Todos**, **Pendente**, **Em Realização** e **Concluída**.
 - **Exportação:** Ícone de download posicionado ao lado dos filtros para baixar o arquivo **CSV** respeitando os filtros aplicados na tela.
- **Ações da Grid:** * **Editar (Ícone Lápis/Lista):** Carrega os dados no formulário lateral.
 - **Excluir (Ícone Lixeira):** Remove o registro (após confirmação).

Regras de Negócio Estritas (RN)

- **RN01 – Integridade Temporal:** O sistema deve retornar erro (HTTP 400) se a **data_finalizacao** for anterior à **data_inicio**.
- **RN02 – Bloqueio de Conflito:** Um veículo não pode ter duas manutenções com status **EM_REALIZACAO** simultaneamente.
- **RN03 – Veto de Exclusão por Operador:** O botão de excluir deve ser ocultado para perfis **OPERADOR**.
- **RN04 – Persistência de Filtro no CSV:** O download do CSV deve refletir exatamente o que o usuário está vendo na grid após aplicar os filtros de status.

CrITÉrios de Aceite

- O sistema permite alternar entre o modo de cadastro e edição de forma fluida no painel lateral.
- O botão "**Cancelar**" no modo de edição limpa o formulário e retorna o componente ao estado de "Nova Ordem de Serviço".
- A grid exibe os status com as cores: **Pendente (Laranja/Marrom)**, **Em Realização (Azul)** e **Concluída (Cinza)**.
- O filtro por status atualiza a lista e o total de registros instantaneamente.
- O ícone de download (CSV) gera um arquivo contendo apenas os registros que atendem ao filtro de status selecionado no momento.
- Os cards de "Gasto Mensal" e "Localização da Oficina" permanecem removidos.